

Definición de GitFlow

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

Dany de León Santizo
Juan Carlos Rodríguez López

Martes, 18 de agosto, 2026
Quetzaltenango

Definición de GitFlow

Para la gestión del código fuente del sistema se utilizará la metodología GitFlow, con el propósito de establecer una estructura organizada para el desarrollo de funcionalidades, integración de cambios, corrección de errores y administración de versiones estables del proyecto.

GitFlow permite separar el desarrollo de nuevas funcionalidades de las versiones estables de la aplicación, reduciendo el riesgo de introducir cambios incompletos o errores directamente en la versión principal del sistema. Para este proyecto se utilizará una estructura simplificada compuesta por las ramas main, develop, feature/* y hotfix/*.

Estructura de ramas

Rama main

La rama main contendrá las versiones estables del sistema. Los cambios incorporados a esta rama deberán corresponder a funcionalidades terminadas y verificadas, de manera que represente una versión funcional del proyecto lista para ser entregada.

No se utilizará esta rama para desarrollar funcionalidades directamente. Las modificaciones deberán integrarse desde las ramas correspondientes mediante el proceso de integración establecido.

Rama develop

La rama develop será utilizada como rama principal de integración durante el desarrollo. En ella se reunirán las funcionalidades que hayan sido desarrolladas y verificadas individualmente antes de formar parte de una versión estable.

Esta rama permitirá mantener separada la versión en desarrollo de la versión estable almacenada en main.

*Ramas feature/**

Las ramas feature/ se utilizarán para desarrollar nuevas funcionalidades o componentes del sistema de manera independiente.*

Cada nueva funcionalidad deberá partir de la rama develop y utilizar una rama propia. El nombre de la rama deberá identificar de forma clara la funcionalidad que se está desarrollando.

Ejemplos:

- *feature/gestion-usuarios*
- *feature/gestion-estacion*
- *feature/registro-entidad*

Una vez finalizado y verificado el desarrollo de la funcionalidad, la rama feature/ se integrará nuevamente en develop.*

Una vez finalizado y verificado el desarrollo de la funcionalidad, la rama feature/ se integrará nuevamente en develop.*

*Ramas hotfix/**

Las ramas hotfix/ se utilizarán para realizar correcciones urgentes sobre problemas encontrados en una versión estable del sistema.*

Estas ramas deberán partir de main, permitiendo solucionar el problema sin depender de los cambios que se encuentren actualmente en desarrollo dentro de develop.

Una vez realizada y verificada la corrección, los cambios deberán integrarse tanto en main, para corregir la versión estable, como en develop, para evitar que la corrección se pierda en futuras versiones.

Ejemplos:

- *hotfix/error-login*
- *hotfix/datos-estacion*
- *hotfix/registro-entidad*

Flujo de trabajo

El flujo general de trabajo definido para el proyecto será el siguiente:

1. *Las nuevas funcionalidades se desarrollarán a partir de la rama develop.*
2. *Para cada funcionalidad se creará una rama feature/*.*
3. *Una vez terminada y verificada la funcionalidad, se integrará nuevamente en develop.*
4. *Cuando el conjunto de funcionalidades de una versión se encuentre terminado y validado, los cambios de develop se integrarán en main.*
5. *Si se detecta un error crítico en una versión estable, se creará una rama hotfix/* a partir de main.*
6. *Una vez corregido el problema, el hotfix/* se integrará tanto en main como en develop.*

De esta manera, main representará el estado estable del sistema, mientras que develop concentrará los cambios correspondientes al desarrollo de la siguiente versión.

Convención para los nombres de las ramas

Para mantener una estructura uniforme, las ramas de funcionalidades y correcciones utilizarán el siguiente formato:

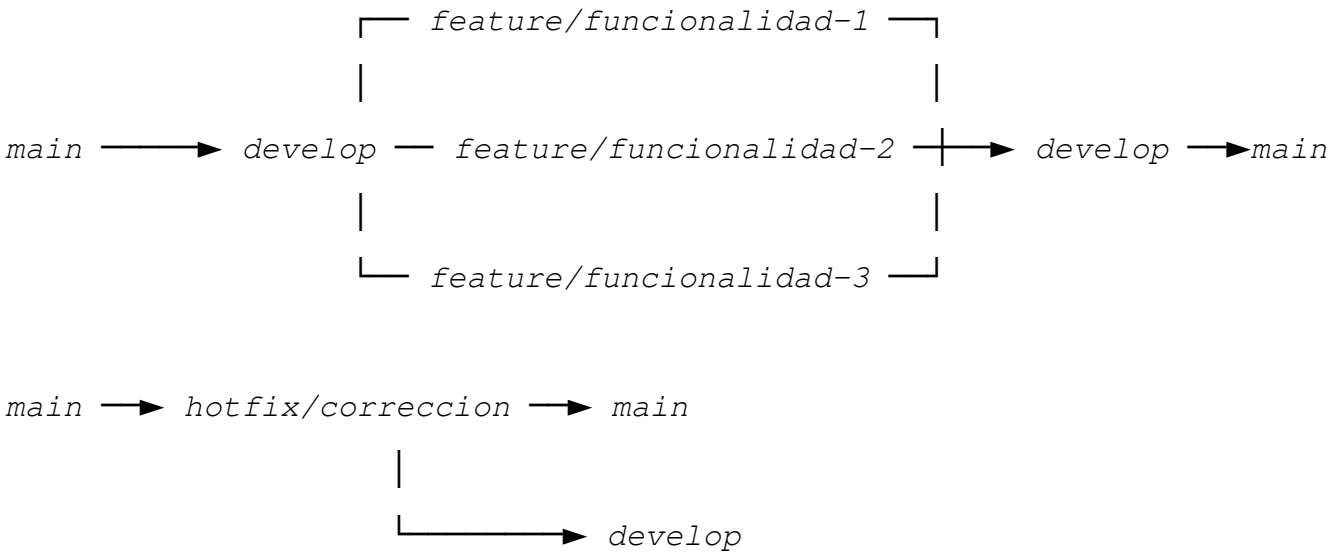
feature/nombre-de-la-funcionalidad

hotfix/nombre-de-la-correccion

Los nombres serán descriptivos, usarán minúsculas y separarán las palabras mediante guiones. Esto permitirá identificar fácilmente el propósito de cada rama dentro del repositorio.

Resumen del flujo

La relación entre las ramas se puede representar de la siguiente manera:



Esta estructura permitirá mantener una separación clara entre el código estable y el código en desarrollo, facilitando la incorporación progresiva de funcionalidades y la atención de errores sin afectar directamente el desarrollo de otras partes del sistema.